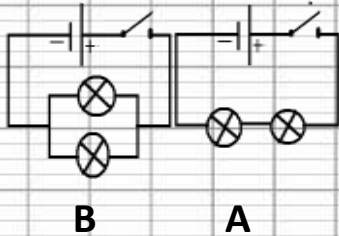


التمرين 01 :

سم الرموز النظامية الموضحة بالجدول اسفله؟



التمرين 02 :



		عند غلق حالة
		المصباح L1
		حالة المصباح L2
		نوع الربط

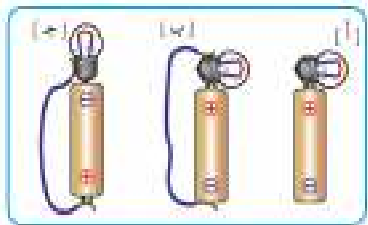
التمرين 03 :

أثناء تصفح فاطمة لمجلة علمية، لفت انتباهها تركيب لدراة بسيطة عناصرها (عمود كهربائي، مصباح توهج، اسلاك توصيل، قاطعة التيار الكهربائي)، فقررت تحقيق هذه الدارة الكهربائية. لكن عندما اغلقت الدارة الكهربائية، لم يكن توهج المصباح عاديا، علما انها استعملت بطارية اعمدة دالالتها (4.5 فولط)، و مصباح دالالته (12 فولط).

1. في رأيك لماذا لم يتوهج المصباح توهجا عاديا؟
2. ما الذي يجب على شيماء فعله ليتوهج المصباح توهجا عاديا؟
3. ارسم المخطط الكهربائي للدارة التي يتوهج فيها المصباح عاديا؟
- ارادت فاطمة اضافة مصباح ثان مائل للمصباح الأول (12v) لدارتها، فاحتارت في طريقة تركيبه لتحصل على توهج عادي للمصباحين معا (على التسلسل ام على التفرع).
4. بم تنصحها، هل تركيبه على التسلسل، ام على التفرع؟
5. ارسم المخطط الكهربائي لهذه الدارة الجديدة.

التمرين 04 :

طلب الأستاذ من التلاميذ تمثيل تركيبه كهربائية لإشعال مصباح ، فكانت النتائج كالاتي أنظر الوثيقة



- (1) عيّن، من بين الأشكال الثلاثة في الوثيقة المقابلة، التمثيل الصحيح مع تبرير الإجابة.
- (2) بعد نهاية اختيار التركيب الصحيح تفحص الأستاذ دلالة المصباح فكانت 12v و دلالة المولد 1.5 v .
- أ - هل المولد يصلح لتشغيل المصباح بشكل عادي (مقبول) ؟
- ب - قدّم تفسيراً علمي يوضح ذلك .

التمرين 05 :

أكمل الجدول بوضع علامة (X) أمام الخاصية الكهربائية لكل مادة .

المادة	ماء مقطر	ماء البحر	النحاس	الهواء	الورق المقوى	الرصاص	الخشب
ناقل							
عازل							

التمرين 06

ضع علامة (x) في الخانة المناسبة لاشتعال الصباح عاديا؟

دلالة المولد	مصباح 1.5V	مصباح 4.5V	مصباح 6V	مصباح 9V
1.5V				
6V				
8.5V				
4.3V				

التمرين 07 :

تمعن جيدا إلى هذه الدارة ثم

إملاء الخانات

بوضع الكلمات المناسبة

التالية : « لايتوهج - يتوهج

- يشتغل - لا يشتغل »

التمرين 08 :

أرادت نسرين رسم وإكمال مخطط الدارة فرتبت

العناصر الكهربائية المستعملة كما هو موضح في الشكل المقابل .

1- أكمال هذا المخطط (داخل الإطار).

2- نوع هذه الدارة هي

التمرين 09 :

أهدت والدتك لأخيك بمناسبة عيد ميلاده لعبة سيارة تشتغل بعمود (4,5V)

أراد أخوك تشغيلها فقام بتركيب العمود وأغلق القاطعة. لكنه لاحظ أن أحد مصابيحها الأربعة

لم يضيء بينما لم تتغير الإضاءة العادية للمصابيح الأخرى. فطلب منك بعض لتوضيحات.

(1) حدد نوع التركيب المعتمد في لعبة السيارة معللا جوابك ؟

(2) أذكر عناصر السلسلة الموصلة للمصباح ؟

(3) فسر لأخيك بواسطة مخطط سبب استمرار إضاءة المصابيح الثلاث رغم إتلاف المصباح الرابع ؟

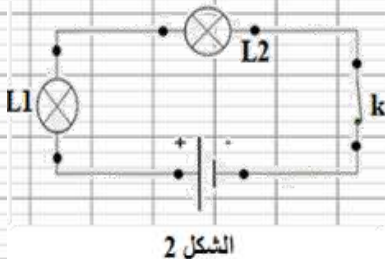
التمرين 10 :

نعتبر التركيب الكهربائي الممثل في الشكل 2 المقابل:

(1) ماهو دور العمود و المصباحين في هذا التركيب (شكل 2)؟

(2) مانوع الربط في الدارة الكهربائية ؟

(3) ماذا يحدث إذا احترق أحد المصباحين ؟



التمرين 11 :

يتطلب تشغيل لعبة كهربائية توترا قيمته 6V, لدينا أسلاك موصلة وستة أعمدة متماثلة توترها (1,5V). لتشغيل هذه اللعبة

- 1 / اقترح الوسائل المعتمدة لأجهاز هذا التركيب
- 2 / اقترح تركيبا ملائما لتشغيل هذه اللعبة

التمرين 12 :

قام احمد رفقة أصدقائه خلال إحدى الحصص بأجهاز تركيب كهربائي. يتكون من مصباح، قاطعة، عمود وأسلاك الربط فلاحظ عدم توهج المصباح. فتساءل عن السبب؟

- 1- أذكر أهم الأعطاب الكهربائية التي قد توجد في هذا التركيب؟
- 2- إقترح على أحمد وسيلة تمكنه من التعرف على هذا العطب ؟

التمرين 13 :

تكون دائرة كهربائية من قاطعة مغلقة و ثلاثة مصابيح L_1 و L_2 و L_3 متشابهة و مركبة على التوالي مع المولد :

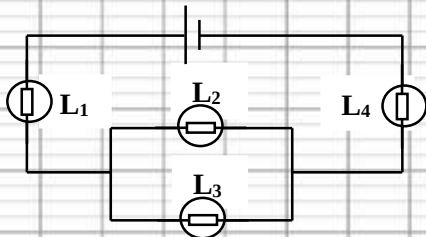
- (1) ارسم مخطط الدارة الكهربائية ؟
- (2) مثل على الدارة طريقة استقصار المصباح L_2 ؟
- (3) ماذا يحدث لإضاءة المصابيح ؟
- (4) كيف يمكن حمايتهما من التلف ؟

التمرين 14 :

بعدما ودع سعيد والده الذي انطلق متوجها للعمل في الصباح الباكر، على مثن سيارته، لاحظ أن أحد المصابيح الخلفية للسيارة لا يضيء رغم إضاءة المصباح الآخر.

- (1) ساعد أحمد في تفسير لماذا يبقى أحد المصابيح مشتغلا رغم تعطل المصباح الآخر؟
- (2) مثل بمخطط توضح كيفية ربط المصابيح مع بطارية السيارة في الدارة؟

التمرين 15 :



في التركيب التالي تضيء كل المصابيح بصفة عادية.

- (1) كيف ربط المصباحان L_1 و L_4 مع العمود؟ علل جوابك
- (2) كيف ربط المصباحان L_2 و L_3 فيما بينهما؟
- (3) كيف ربط المصباحان L_2 و L_3 مع العمود؟ علل جوابك
- (4) بعد إتلاف المصباح L_1 ماذا يحدث للمصابيح الأخرى ؟ علل جوابك

التمرين 16 :

أتمم الفراغ بما يناسب:

- إذا أتلّف أحد المصابيح المربوطة على..... لا تنطفئ المصابيح الأخرى.
- المصابيح المربوطة على..... تكون حلقة واحدة مع المولد.
- تسمى المواد التي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي ب..... بينما التي تسمح بمرور التيار الكهربائي ب.....
- الاتجاه الاصطلاحي للتيار الكهربائي المستمر هو من القطب..... نحو القطب..... خارج المولد.